



Desarrollo de Aplicaciones Web

Sistemas informáticos





Tema 8: Sistema operativo Windows

1. Introducción

Las cuatro primeras partes del tema se van a ver de forma práctica, resolviendo las tareas que encontrarás en el Aula Virtual. Mientras que el resto de puntos se introducirán en este documento pudiendo llevar asociadas tareas similares a las nombradas.

Todas las tareas que vayan a completarse a lo largo de esta unidad, servirán para ir conociendo y asimilando los conceptos que se consideran básicos para la superación de la evaluación de la misma. Por ello, según avance la unidad, deberás ir completando tareas y dejando por escrito las soluciones que les des. Dichas soluciones las completarás cuando se comente cada tarea y se pongan en común las dudas surgidas.

2. Instalación del sistema operativo Windows

Ejercicio 1

- Realiza la “Tarea 1: Introducción a Windows” que encontrarás en el apartado de Ejercicios, de la unidad, en el Aula Virtual.

3. Elementos básicos de Windows

Ejercicio2

- Realiza la “Tarea 2: Elementos básicos de Windows” que encontrarás en el apartado de Ejercicios, de la unidad, en el Aula Virtual.

4. Actualizaciones y seguridad

Ejercicio3

- Realiza la “Tarea 3: Actualizaciones y seguridad” que encontrarás en el apartado de Ejercicios, de la unidad, en el Aula Virtual.

5. Atajos de teclado

Ejercicio4

- Realiza la “Tarea 4: Atajos de teclado” que encontrarás en el apartado de Ejercicios, de la unidad, en el Aula Virtual.
-

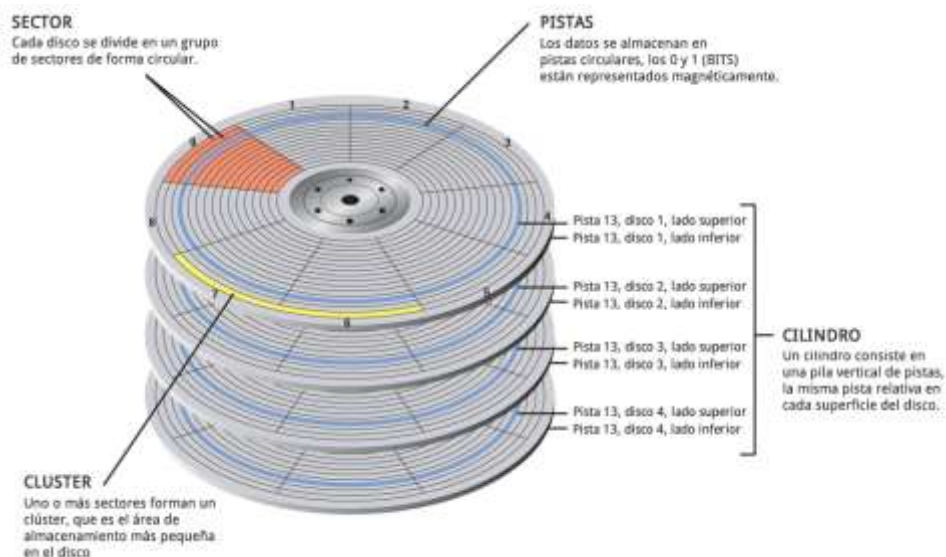
6. Sistema de archivos

El sistema de archivos es la forma en la que el sistema operativo almacena la información en el disco, es decir, es la estructura empleada por el software base para organizar los datos en el disco duro donde serán almacenados. Windows 10 utiliza el sistema de ficheros NTFS. Este no ha sido el único sistema empleado por Windows, recordemos los míticos FAT y FAT32.

6.1. Características de NTFS

NTFS (New Technology File System) es el sistema de archivos más robusto y seguro de los empleados por los sistemas Windows. Aparece con la versión NT y se incorpora en todas las versiones. Cuando hablamos de sistemas de archivo debemos tener claros algunos conceptos:

- **Sector:** Unidad de almacenamiento física más pequeña. Es la sección de la superficie del disco que corresponde al área encerrada entre dos líneas radiales de una pista. Almacenan una cantidad fija de bytes.
- **Cluster:** Agrupación de sectores contiguos. El tamaño viene dado por una potencia de 2 y puede encontrarse también como tamaño de unidad de asignación. Es la capacidad mínima en la que se puede guardar un archivo en el disco duro. Es configurable.
- **Pista o track:** Es un camino circular en la superficie del disco donde la información es grabada y de la cual también se lee la información registrada.
- **Volumen:** Partición sobre un disco duro real, formada por uno o más clusters, usada para almacenar la información. Un volumen estará formado por varias partes de un disco duro o de varios si están configurados en RAID.



En NTFS se trabaja a nivel de cluster, de forma que cuando se precisa almacenar información se estudiará la cantidad de cluster que necesitará. Por ejemplo, si vamos a almacenar un fichero de 1300 bytes y tenemos un sistema NTFS de 2 sectores por cluster (2 X 512 bytes = 1Kb) se asignarán 2 clusters para dicho fichero. Estos clusters no tienen por qué estar contiguos en el disco.

En Windows 11, el tamaño de cluster habitual es 4Kb.



6.2. Nombres de ficheros en Windows

Cuando se crea un fichero o directorio en Windows hay que tener en cuenta una serie de reglas antes de asignar nombre:

- No puede tener más de 255 caracteres (incluido la ruta completa del fichero). Los ficheros se componen de nombre y extensión separadas ambas por el carácter punto.
- Pueden usarse números, letras o cualquier símbolo que no se encuentre entre los siguientes: \ / * " ? > < |.
- No existe distinción entre mayúsculas y minúsculas.
- Se pueden usar espacios en blanco y tildes.

6.3. Uso del terminal (Símbolo del sistema)

Aunque Windows es meramente gráfico, y su configuración y administración se realiza a través de la interfaz gráfica, se sigue incluyendo en esta versión una aplicación de ejecución de comandos o scripts. Se dispone de cmd o powershell.

En Windows 11, la aplicación por defecto es Windows Terminal (W+X), Desde ella se accede a:

- PowerShell (predeterminado)
- CMD
- Azure Cloud Shell (opcional)
- WSL (si está instalado)

Algunos de los comandos heredados de MS-DOS que podemos usar, relacionados con la gestión de archivos son:

- **dir <carpeta>**. Lista el contenido del directorio indicado. El nombre del directorio es opcional de forma que si no existe se hará el listado de la carpeta donde ejecutemos el comando.
- **cd <directorio>**. Accedemos a la carpeta llamada directorio.
- **mkdir <nombre>**. Crea una carpeta con ese nombre. El parámetro nombre puede indicar una ruta completa.
- **del <fichero>**. Borra el archivo con ese nombre.
- **rd <directorio>** Borra la carpeta de ese nombre. Debe estar vacía para ejecutar este comando.
- **copy <origen> <destino>**. Copia el elemento referenciado en la ruta origen en la ruta destino.
- **move <origen> <destino>**. Mueve el elemento de la ruta origen a la ruta destino.
- **rename <nombre_ant> <nombre_nuevo>**. Cambia el nombre del fichero.

Esos comandos (y el resto de comandos de MS-DOS) son nativos en cmd, porque es el heredero directo de MS-DOS. En Powershell funcionan muchos de ellos pero por otros motivos: algunos son alias para comandos Powershell y, para otros, Powershell lanza automáticamente cmd.exe.



Además de estos, existen multitud de comandos a usar en los intérpretes de comandos de Windows, desde compresión y descompresión de ficheros ZIP o RAR, editores de texto, formateo de unidades, etc.

Ejercicio 5

- Resuelve la “Tarea 5: Ejercicios Comandos Windows” que encontrarás en el Aula Virtual.



7. Cuentas de usuario y grupos

7.1. Cuentas de usuario

Las cuentas de usuario en Windows son un elemento importante en el sistema, ya que mantienen una colección de información relacionada con una persona concreta que accede al mismo. Una cuenta de usuario no solo deja acceder al sistema Windows para poder trabajar con él, sino que además identifica:

- Los ficheros y directorios que esa persona puede leer o modificar.
- Los recursos que puede utilizar.
- Los cambios que puede llevar a cabo.
- Sus preferencias personales como fondo de escritorio, aspecto de ventanas, etc.

Además, se suele usar una cuenta de Microsoft para el acceso al sistema, de forma que es posible vincular nuestro equipo con servicios y aplicaciones online o web. Esta práctica se hace común desde la aparición de Windows 8.

La carpeta donde se almacenan los perfiles de usuario se denomina “Usuarios”. Este directorio se ubica en el directorio raíz de la partición donde se haya instalado Windows.

Existen diversos tipos de cuentas de usuarios clasificados en función de su nivel de control del equipo:

- Cuenta de invitado: concepto histórico. En Windows 11 está deshabilitada por defecto y no se usa en la práctica. Se utilizaba para un acceso temporal.
- Cuenta de usuario local: Es la cuenta normal, con privilegios limitados de acceso a determinadas ubicaciones y recursos, diseñada para el uso habitual del PC.
- Cuenta de usuario administrador: Usuario con privilegios y permisos para realizar gran cantidad de tareas.
- Cuenta de administrador integrada: Tiene todos los privilegios y puede realizar cualquier acción en el sistema operativo. Se crea en el momento de la instalación del sistema y está fuera del control de cuentas de usuario. Es un tipo de usuario que está deshabilitado por defecto.

En Windows 11, la sección *Familia y otros usuarios* de la Configuración no representa grupos de seguridad del sistema, sino una forma de organizar y administrar cuentas de usuario:

- La opción *Familia* se utiliza para la gestión de control parental y requiere el uso de cuentas Microsoft, estando su administración ligada principalmente al servicio online Microsoft Family Safety. No constituye un grupo local y no puede emplearse para la asignación de permisos sobre recursos del sistema.
- La opción *Otras personas* permite agregar cuentas locales o cuentas Microsoft adicionales al equipo. Estas cuentas podrán pertenecer posteriormente a los grupos locales del sistema, como *Usuarios* o *Administradores*, que son los que realmente determinan los permisos y privilegios en Windows.

Ejercicio 6

- Resuelve la “Tarea 6: Cuentas de usuario” que encontrarás en el Aula Virtual.
-

7.2. Grupos

Un grupo es un componente del sistema operativo que agrupa a usuarios con características similares. El uso de grupos es aconsejable ya que reduce y facilita el trabajo del administrador del sistema en su configuración de seguridad.

Grupos locales del sistema

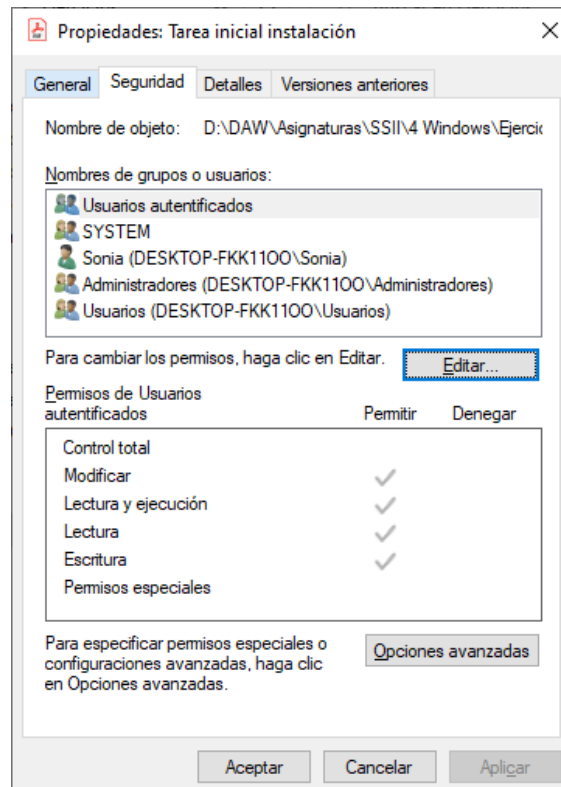
Algunos de los grupos locales que se pueden ver son:

- Administradores: administradores del sistema.
- Operadores de copia: para hacer copias de seguridad y restaurar ficheros.
- Invitados: cuenta de acceso invitado.
- Operadores de Configuración de Red: pueden cambiar la configuración de red.
- Usuarios: usuarios normales de la máquina.
- Usuarios de escritorio remoto: para conectarse mediante Escritorio Remoto.
- Usuarios del registro de rendimiento: pueden administrar los contadores de rendimiento.

7.3. Seguridad local en recursos y permisos

El uso de permisos, cuentas de usuarios y grupos, cobra más fuerza y sentido cuando se usan equipos servidores en los que se centralicen los recursos y demás elementos. En un escenario local, lo más que podemos hacer es conseguir que un determinado recurso sea común a todos los usuarios y que sea accesible de diferente forma por cada uno de ellos.

Un permiso “permite” o “deniega” la realización de una acción concreta por parte de un usuario concreto, y se concede a un recurso en la pestaña “Seguridad” de sus propiedades.





El cuadro de diálogo se divide en 2 zonas:

- Zona de nombre de usuarios y grupos a los que se les ha otorgado algún permiso sobre el resto.
- Zona de permisos donde se pueden modificar los permisos ya existentes para cada usuario o grupo, y/o hacer uso de las opciones avanzadas de asignación de permisos.

Los permisos especiales pueden asignarse usando la configuración avanzada de asignación de permisos. Podemos Permitir o Prohibir un determinado permiso. Para ello cada permiso tiene asociadas dos casillas de verificación: Permitir y Denegar. Si no se activara ninguna de ellas se tomaría como denegado el permiso. Los permisos establecidos son heredados por las subcarpetas.

Antes de comenzar a asignar o denegar permisos se tiene que tener claro a quien, de modo que habrá que modificar la lista de usuarios y grupos que por defecto pueden acceder al recurso.

Ejercicio 7

- Tanto para permisos básicos como para los especiales:
 - ¿Qué diferencia hay entre permisos básicos y permisos especiales?
 - Busca el significado de cada uno de los permisos que se pueden otorgar, o denegar, a archivos y carpetas. Indica que se va a permitir, o denegar, en cada caso.
 - Deja reflejado también, si el permiso afecta de manera diferente cuando se aplica sobre un fichero a cuando se aplica sobre una carpeta.
-



8. Administración avanzada

Windows aporta, al usuario administrador del sistema, una serie de herramientas por las que puede configurar el sistema y controlar su funcionamiento. Accedemos a estas a través del Panel de control buscándolas como herramientas de Windows. El acceso rápido se llevaría a cabo escribiendo en el cuadro de búsqueda “Herramientas de Windows”, pero muchas de ellas se abren mejor escribiendo su nombre (eventvwr, compmgmt.msc, services.msc).

Ejercicio 8

- Explica, brevemente, para que sirve cada una de las herramientas administrativas que aparecen al abrir Herramientas de Windows.

8.1. Administrador de equipos

Desde el administrador de equipos se puede:

- Visualizar los eventos a través del Visor de eventos: Esta herramienta permite observar lo que pasa en el equipo y puede ser de utilidad para averiguar la causa de problemas. Los sucesos se agruparán en función de si han sido producidos por el propio Windows, o por determinadas aplicaciones y servicios que corren en él. Cada suceso tiene asociado: un identificador, una palabra clave, la fecha y hora en la que se produce y una breve descripción.
- Gestionar las Carpetas compartidas en el equipo: Desde aquí es posible averiguar quién ha accedido o está accediendo a una carpeta concreta y que ficheros están siendo usados. Cuando se crean perfiles de usuarios móviles u obligatorios es necesario mantener una carpeta compartida donde se almacenen estos, que sea accesible por todos los usuarios.
- Configurar Usuarios y grupos locales: Se trata de la herramienta que ya se ha visto en un punto anterior.
- Observar el rendimiento del sistema a través de Rendimiento: Esta herramienta proporciona información sobre el funcionamiento del PC. Es posible establecer parámetros a controlar y visualizar su rendimiento de forma gráfica en tiempo real.
- Visualizar los dispositivos instalados en el sistema a través del administrador de dispositivos.
- Configurar los discos duros, sus particiones y lectores de CD/DVD a través de la Administración de discos.
- Administrar los servicios del sistema a través de Servicios y aplicaciones.

Ejercicio 9

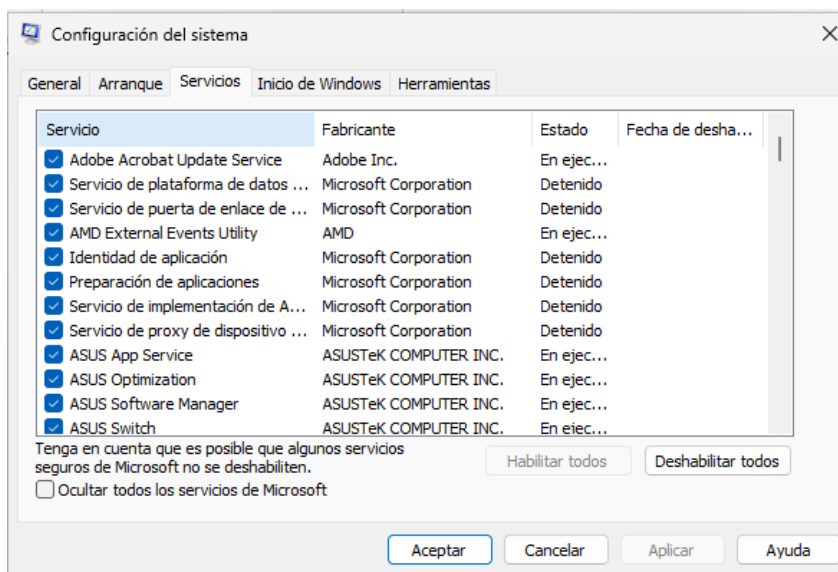
- Haz la tarea 7 “Usuarios, permisos y documentos compartidos” que encontrarás en el aula virtual.
 - Busca la diferencia entre servicios y procesos. Pon un ejemplo en que se vea clara esa diferencia.
-

8.2. Configuración del sistema

La herramienta Configuración del sistema (msconfig) permite modificar opciones avanzadas relacionadas con el arranque del sistema, como el tipo de inicio del sistema (normal, diagnóstico o selectivo), el arranque a prueba de errores o la gestión de los sistemas operativos instalados en el equipo.

En las versiones actuales de Windows, la gestión de los programas que se ejecutan al inicio del sistema se realiza desde el Administrador de tareas.

Podemos acceder a la herramienta Configuración del sistema desde la carpeta Herramientas de Windows o, a través de Ejecutar (Windows + R) escribiendo msconfig, entre otras opciones.



8.3. Directiva de seguridad local

La Directiva de seguridad local es una herramienta administrativa que permite definir y aplicar políticas relacionadas con la seguridad del sistema en un equipo local. Mediante estas directivas se pueden establecer restricciones y configuraciones que afectan, entre otros aspectos, a la autenticación de usuarios, las contraseñas, los permisos de acceso y el comportamiento del sistema ante determinados eventos de seguridad.

Estas directivas afectan únicamente al equipo en el que se configuran y no deben confundirse con las directivas de grupo utilizadas en entornos de dominio. Esta opción no está disponible en Windows Home.

Se puede acceder a esta herramienta desde Herramientas de Windows o con secpol.msc.

9. Administrador de tareas

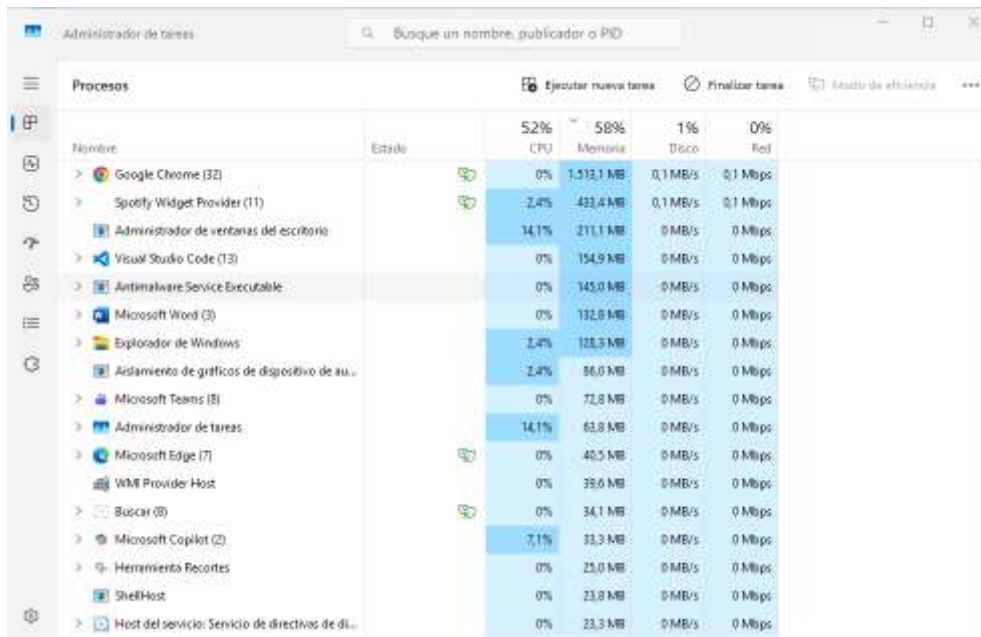
El administrador de tareas es una aplicación de los sistemas Windows, que sirve para poder ver los programas que están en ejecución, cuantos procesos tienen éstos abiertos, el estado de los servicios del sistema, uso de CPU, RAM, disco y red, rendimiento, aplicaciones que cargan al arrancar el equipo, etc.

Se puede acceder a él de diversas formas, por ejemplo, con la opción de Ejecutar (Windows+R) y taskmgr, o con ctrl+alt+prn, entre otras.

Procesos

En la lista de procesos, es posible ver todos los que se están ejecutando, ya sean en primer o segundo plano, con información de la RAM que consumen, el uso de la CPU que hacen, la velocidad de escritura en el disco duro, velocidad de descarga de red que está empleando, y existe la opción de terminarlos en caso de que no sean necesarios.

Estos procesos se muestran, por defecto, agrupados por tipo de proceso.

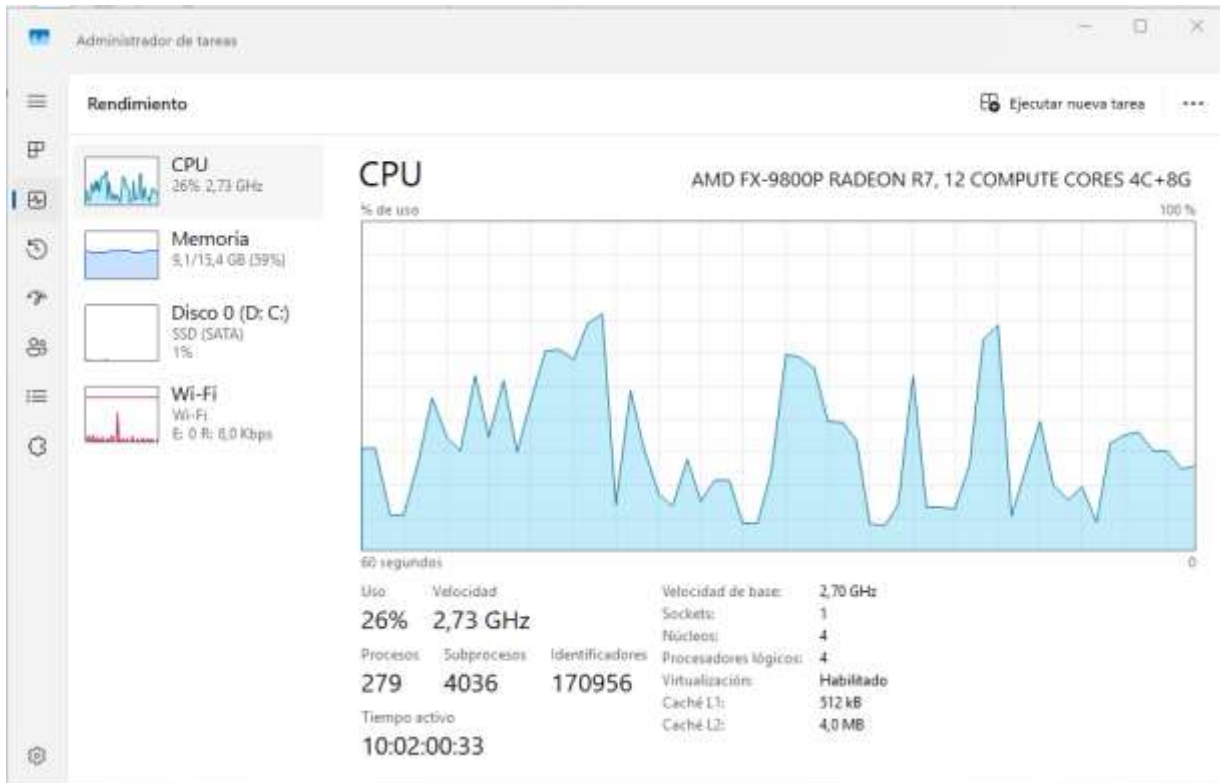


Nombre	Estado	CPU	Memoria	Disco	Red
Google Chrome (32)		0%	1,313.1 MB	0.1 MB/s	0.1 Mbps
Spotify Widget Provider (11)		2.4%	433.4 MB	0.1 MB/s	0.1 Mbps
Administrador de ventanas del escritorio		14.1%	271.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Visual Studio Code (13)		0%	154.9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Antimalware Service Executable		0%	145.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Word (3)		0%	132.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Explorador de Windows		2.4%	128.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Aislamiento de gráficos de dispositivo de au...		2.4%	86.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Teams (8)		0%	72.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Administrador de tareas		14.1%	63.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Edge (7)		0%	40.5 MB	0 MB/s	0 Mbps
WMI Provider Host		0%	39.6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Buscar (8)		0%	34.1 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Copilot (2)		7.1%	33.3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Herramienta Recortes		0%	25.0 MB	0 MB/s	0 Mbps
ShellHost		0%	23.8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Host del servicio: Servicio de directivas de di...		0%	23.3 MB	0 MB/s	0 Mbps

Rendimiento

Otras de las opciones que ofrece el administrador de tareas, es monitorizar el rendimiento del equipo para poder ver el de cada uno de los componentes hardware del mismo.

Aparecerán tantos discos duros como se tengan en el equipo, con la letra que tenga asignada y si son hdd o ssd. De la misma forma, aparecerán las gráficas en caso de que existan.



Historial de aplicaciones

Opción que permite visualizar las aplicaciones abiertas en el día y un resumen de los recursos consumidos.

Aplicaciones de arranque

A través de esta pestaña es posible establecer qué aplicaciones arrancarán cuando se inicie el sistema operativo.

Usuarios

Opción que permite ver el consumo de recursos por usuario.

Detalles y Servicios

Información detallada sobre los procesos en funcionamiento y los servicios del sistema.



10. Registro de Windows

El registro de Windows contiene toda la configuración del sistema operativo relacionada con preferencias de usuario, software y hardware. Se trata, por tanto, de información delicada y que conviene, en caso de necesitar modificarla, hacer una copia de seguridad primero. Esta información es continuamente accedida por el sistema.

Una de las opciones para acceder a él es a través de Ejecutar, con la opción regedit.

Se trata de una base de datos jerárquica, donde en el primer nivel se encuentra:

- HKEY_CLASSES_ROOT: Rama para almacenar ajustes relacionados con las aplicaciones registradas, como por ejemplo las asociaciones de cada tipo de fichero según su extensión.
- HKEY_CURRENT_USER: Sección con los parámetros del usuario que ha iniciado sesión en ese momento. Todas estas claves se muestran en HKEY_USERS en otros usuarios.
- HKEY_LOCAL_MACHINE: Con información de configuraciones relacionadas con el equipo local, comunes a todos los usuarios del sistema.
- HKEY_USERS: Contiene las subclaves de todos los perfiles que se han creado en Windows 11 y que se apilan en HKEY_CURRENT_USER.
- HKEY_CURRENT_CONFIG: Contiene información sobre el perfil de hardware que usa el equipo local al iniciar el sistema.

El registro se accederá de forma puntual y con conocimientos avanzados, no para hacer un mantenimiento rutinario del sistema. Por ejemplo:

- En un equipo con Windows 11 Pro, el administrador detecta que al conectar memorias USB, el sistema las bloquea automáticamente y en Configuración no aparece ninguna opción para cambiar ese comportamiento
- Este bloqueo puede venir de una directiva aplicada previamente o un valor residual en el registro tras eliminar software de seguridad.
- El registro es:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE
├─ SYSTEM
│   └─ CurrentControlSet
│       └─ Services
│           └─ USBSTOR
```

- La clave a modificar es:
Valor: Start
Tipo: REG_DWORD
 - Si el valor está a 4, el USB está deshabilitado y habría que cambiarlo a 3 para habilitarlo. Tras el cambio habría que reiniciar el sistema.
-

11. El software de Windows

Windows 11 es un sistema operativo orientado a la facilidad de uso y a la integración con servicios en la nube. La instalación, actualización y desinstalación de aplicaciones se realiza principalmente mediante herramientas gráficas, aunque también existen utilidades en modo texto destinadas a la administración y automatización del sistema.

11.1. Instalación de software

El software en Windows 11 puede instalarse mediante distintos mecanismos:

- **Instaladores de aplicaciones:** La mayoría de las aplicaciones se distribuyen en forma de paquetes de instalación ejecutables, normalmente con extensión `.exe` o `.msi`, que guían al usuario durante el proceso de instalación y configuran automáticamente la aplicación en el sistema. Los paquetes MSI utilizan el servicio Windows Installer, que permite instalar, reparar o desinstalar aplicaciones de forma controlada. Desde la línea de comandos se pueden gestionar mediante la herramienta `msiexec`.
- **Microsoft Store:** Windows 11 incorpora la Microsoft Store como repositorio oficial de aplicaciones. Las aplicaciones instaladas desde la Store se actualizan automáticamente y presentan un mayor control de seguridad y permisos.
- **Administrador de paquetes (winget):** Windows 11 incluye winget, un administrador de paquetes que permite instalar, actualizar y desinstalar aplicaciones desde la línea de comandos o PowerShell. Esta herramienta facilita la automatización de instalaciones y es especialmente útil en entornos profesionales.
- **Herramientas del sistema:** La herramienta DISM (Deployment Image Servicing and Management) se utiliza para administrar imágenes de Windows, características del sistema y componentes del propio sistema operativo. No está destinada a la instalación de aplicaciones de usuario.

11.2. Tipos de paquetes

En Windows 11 pueden encontrarse distintos tipos de paquetes y archivos relacionados con la instalación de software:

- **Archivos EXE:** ejecutables que suelen incluir su propio asistente de instalación.
 - **Archivos MSI:** paquetes gestionados por Windows Installer.
 - **Archivos MSU:** paquetes de actualización del sistema operativo, asociados a Windows Update.
 - **Archivos CAB:** archivos comprimidos utilizados principalmente por el sistema para almacenar componentes y actualizaciones.
 - **Archivos ZAP:** archivos utilizados en versiones antiguas de Windows y entornos de dominio para la instalación de aplicaciones. Actualmente se consideran obsoletos y su uso es residual.
-



11.3. Gestión del software

La gestión de las aplicaciones instaladas se realiza desde la aplicación Configuración. Para acceder a ella: “Inicio → Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas”

Desde este apartado es posible:

- Visualizar las aplicaciones instaladas en el sistema.
 - Desinstalar aplicaciones.
 - Acceder a opciones avanzadas de algunas aplicaciones.
 - Gestionar aplicaciones procedentes de la Microsoft Store y de instaladores tradicionales.
-